

高级语言程序设计 大作业要求

一. 题目要求

学生自选题目，使用C++语言完成一个图形化的小程序。

- ✓ 图形化平台不限，可以是MFC、QT等任何C++图形化平台(不限制)。
- ✓ 程序内容主题不限，**看重创新、创意**。

二. 大作业提交内容列表

完成的大作业，向教师和助教提交以下内容：

1. 在Gitee或者github上的项目网址。

将大作业代码提交到github或者gitee（码云，中国开源社区平台，对标github）www.gitee.com，要求能够体现大作业完成过程中的不同版本迭代。在创建项目时，点击页面顶部菜单栏账号左侧的加号（位于页面右侧）来新建仓库。创建仓库时，应选择公开方式，C++语言。

注意：

- 建议在初建项目时即向gitee/github提交代码，要求向gitee/github的提交能够体现大作业完成过程，向gitee/github的提交次数应不少于**3次**。也就是完成一个阶段版本就应该提交一次，例如1.0版、2.0版，这样能够在提交时间上体现不同版本的完成时间。
- 除了上传代码，还需要有一个项目报告文档，简述项目的设计思路等内容，具体格式参考附件一的样例。**如果使用了AI工具，需要在报告中披露，包括但不限于**，AI工具名称及版本（如GPT-4、Claude 3.5 Sonnet、Gemini等）；具体用途（如文本生成、翻译、图像处理、代码开发、数据分析等）；使用位置（在项目中的哪一部分，例如报告、图表、代码段等）。
- 近期github在国内连接不稳定，虽然国际上通行github，但为了避免风险，建议使用**gitee或者两者都用**（github可以作为备选）。
- 建议同学从高级语言程序设计开始，每门专业课程的大作业都提交到自己的gitee/github账号下**。这样今后找工作、升学时，可以在简历中提供相应项目的网址，让读简历的人能够清楚地掌握你的专业能力。同时，这也是你的成长记录。类似一些同学使用在各类ACM竞赛网站上刷题的积分，作为编程能力的证明。

2. 在B站上的项目讲解视频网址。

完成项目开发后，应录制视频，对项目的问题描述、实际意义、技术路线及算法描述、开发过程中遇到的难点及解决方法、实际进度安排进行讲解，并演示项目实际执行情况，随项目运行演示进一步讲解所开发软件的使用方式及亮点描述等，并将讲解视频上传至B站（<https://www.bilibili.com/>，不要求实名）。视频讲解时间**不短于5分钟，不长于8分钟**。视频的标题按照如下规则起名：**【南开大学26C++】XXX**，其中**【南开大学26C++】**是每位同学都要有的前缀，XXX是同学自主命名的项目名称。例如，**【南开大学26C++】终极2048**。

三. 学生互评

项目完成后，除了自己的项目，还需要再点评至少5个同学的项目。

- a. 在学生提交项目和视频网址后，由主讲教师和助教合并全班同学提交的网址，并发给全班同学，供大家互相学习、参考。
- b. 由主讲教师和助教制定一个列表，列出每位同学需要点评的本班其他5位同学的学号和姓名，并由助教点对点发给每位学生（注意这是单盲评审，每位学生只知道自己评阅的5名同学学号姓名，不知道其他人情况）。学生互评应根据所需评价项目的创新型、完成度、难度、演示情况等作出综合评价。
- c. 互评评分规则如下：每位同学按照综合评价，给出所评价5位同学的顺序。最优秀的排第一，依次类推。排序不能并列，即每个位次只有唯一一位同学，共有1,2,3,4,5五个位次。助教收齐所有评价后，取平均，得到互评得分。
- d. 助教根据学生完成情况和质量给出助教评分

四. 成绩评定。

大作业成绩由主讲教师根据学生提交的**代码、视频、互评得分、评价他人的评价质量、助教评分**综合得出。**大作业成绩占本学期期末总成绩的10%。**

五. 两个额外加分赛道（**自愿参加**）

（一）推优赛道

（1）班级推优

每班遴选出一些优秀大作业项目，在全班进行综合展示并进行推优排序（一般在10%左右）。每班第1名同学自动进入年级评优决赛，第2名候补。

（2）候补淘汰赛，各个班的第2名进入淘汰赛，选出2名进入年级总决赛。

（3）获得年级评优总决赛前5名的同学可获得不同程度的期末总评加分（第一名加5分，第二名加4分，第三名加3分。第四名2分，第五名1分）。

（二）流量赛道

（1）报名条件，在6月1日0点前，如果B站的视频浏览量超过10万，并且同时满足以下条件：视频时间**不短于5分钟，不长于8分钟；点赞、转发、投币、收藏、弹幕数五个指标中至少二个不少于播放量的千分之一。**如符合报名条件，请将网址和证明超过10万的截图在6月2日前邮件发给任课教师（邮箱见学院网站）。

（2）全部满足报名条件的作品中，按照播放量排名，前5名获得流量赛道加分期末总评加分（如不足则空缺）。

（3）流量赛道加分规则：第一名加5分，第二名加4分，第三名加3分。第四名2分，第五名1分，如不足则空缺。

推优赛道和流量赛道加分可以兼得。

六. 时间进度安排

2026年3月3日， 公布本学期大作业时间安排。

2026年5月15日前， 提交项目和视频网址给老师和助教

2026年5月15-19日， 利用实验课程时间，或邮件、微信、助教将每位同学需要评价的5位学生网址发给对应同学

2026年5月19日前， 每位同学完成互评，并提交成绩给助教

2026年5月19-26日， 各班完成班级推优

2026年5月26日后， 择期举行候补淘汰赛和大类年级推优总决赛、流量赛道总决赛

附件一：高级语言程序设计大作业实验报

告样例

高级语言程序设计 实验报告

南开大学 计算机大类

姓名

学号

班级

2026年3月3日

目录

高级语言程序设计 大作业要求	1
测试结果	4

高级语言程序设计大作业实验报告

一. 作业题目

不同类型图形的面积和周长求取。

二. 开发软件

Visual Studio 2017

三. 课题要求

- 1) 面向对象。
- 2) 单元测试。
- 3) 模型部分
- 4) 验证

四. 主要流程

1. 整体流程

实现思路：

定义抽象的虚基类Shape，成员方法为

```
virtual double getArea()=0;  
virtual double getPerimeter()=0;
```

虚析构函数：**//非常重要**

```
virtual ~Shape() {};
```

其他类继承关系

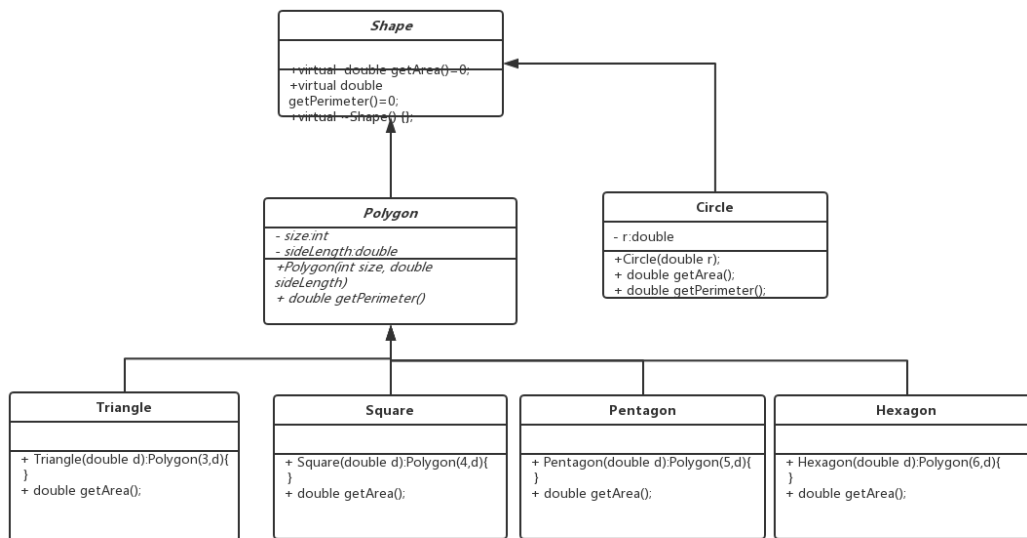


图 1shape类图

根据输入类型要求，使用相同的基类指针构造不同的子类对象。使用基类指针虚函数引用调用子类实现，达到多态效果。

2.算法或公式

以下 l代表边长， r代表半径

1.正三角形

$$S = \sqrt{3} * l^2 / 4$$

$$q = 3 * l$$

2.正方形

$$S = l^2$$

$$q = 4 * l$$

3.正五边形

$$S = 5 * l^2 * \tan(54^\circ) / 4$$

$$q = 5 * l$$

4.正六边形

$$S = 3 * \sqrt{3} * l^2 / 2$$

$$q = 6 * l$$

5.圆形

$$S = \pi * r^2$$

$$q = 2 * \pi * r$$

3.单元测试

针对每个类型设计单独案例，测试每个图形的计算能够得到正确面积和周长。

针对累加，测试是否能够得到正确的面积累加和。

五. 单元测试

测试案例定义

表 1：测试案例

输入	输出	目的
1 1 0	累 加 面 积 为 : 0.433013 累加周长为: 3	三角形面积和周长
2 1 0	累加面积为: 1 累加周长为: 4	正方形面积和周长
3 1 0	累加面积为: 0.38667 累加周长为: 5	正五边形面积和周长
4 1 0	累 加 面 积 为 : 2.59808 累加周长为: 6	正六边形面积和周长
5 1 0	累 加 面 积 为 : 3.14159 累 加 周 长 为 : 6.28319	圆形面积和周长
1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 0	累 加 面 积 为 : 7.55935 累 加 周 长 为 : 24.2832	图形面积累加

测试结果

中间测试过程中的一次输出。有一个未通过测试。分析原因是测试案例答案设置错误。经过修改重新测试通过。

六. 收获

1.虚析构函数

```
switch (Shapetype)
{
```

```

case 1:
    currShape = new Triangle(sideLength);
    break;
case 2:
    currShape = new Square(sideLength);
    break;
case 3:
    currShape = new Pentagon(sideLength);
    break;
case 4:
    currShape = new Hexagon(sideLength);
    break;
case 5:
    currShape = new Circle(sideLength);
    break;
default:
    continue;
    break;
}

totalArea += currShape->getArea();
totalPerimeter += currShape->getPerimeter();
delete currShape; //释放对象

```

以上代码执行过程中，如果不是虚析构函数，释放对象会导致内存访问异常。

2.单元测试

更新功能代码时，单元测试能够很快定位出问题的代码。

```
return 5*this->getSideLength()*this->getSideLength()*tan(54.0/180)/4;
```

五边形的面积，tan一开始写的54/180，得到面积值为0.

